

Menstrual Cycle

الدورة الشهرية

Simplified Notes — English + عربي

Basics of Obstetrics & Gynaecology | Dr. Momen Zakaria



Contents / المحتويات

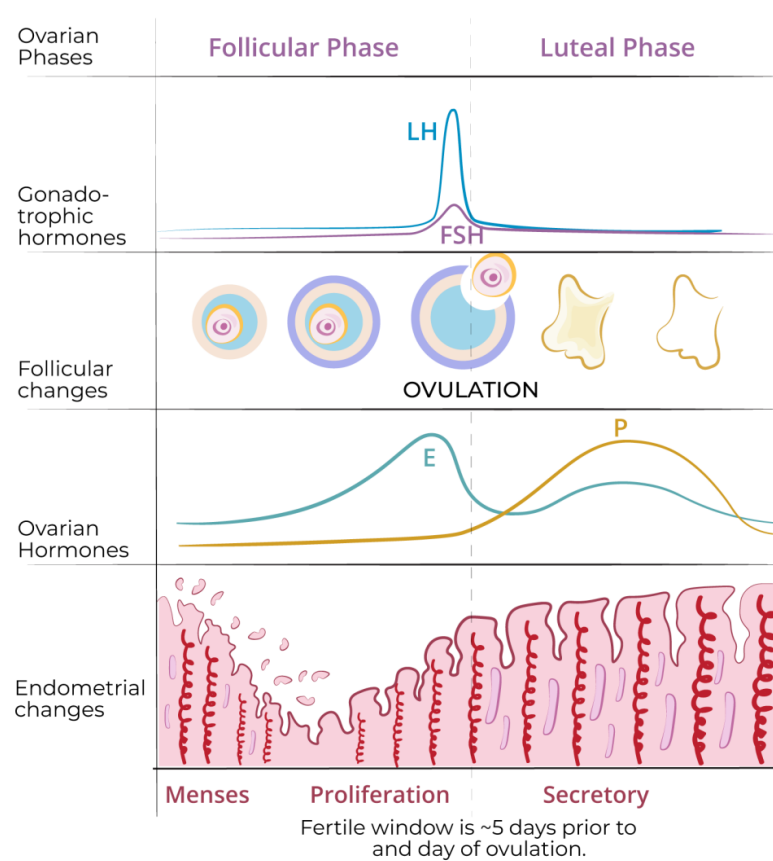
1. Overview — نظرة عامة
2. Hormonal control (HPO axis) — التحكم الهرموني

3. Egg reserve (oocytes) — مخزون البويضات
4. Ovarian cycle — دورة المبيض
5. Follicle structure — تركيب الجريب
6. Hormone production — تصنيع الهرمونات
7. Corpus luteum — الجسم الأصفر
8. Hormones through the cycle — الهرمونات خلال الدورة
9. Uterine cycle — دورة الرحم
10. Cervical mucus — مخاط عنق الرحم
11. Exam Summary — ملخص الامتحان

1. Overview | نظرة عامة

Menstrual Cycle

- Most cycles = 23-35 days (Avg 28, 29 days)
- Up to 12% of cycles are anovulatory.



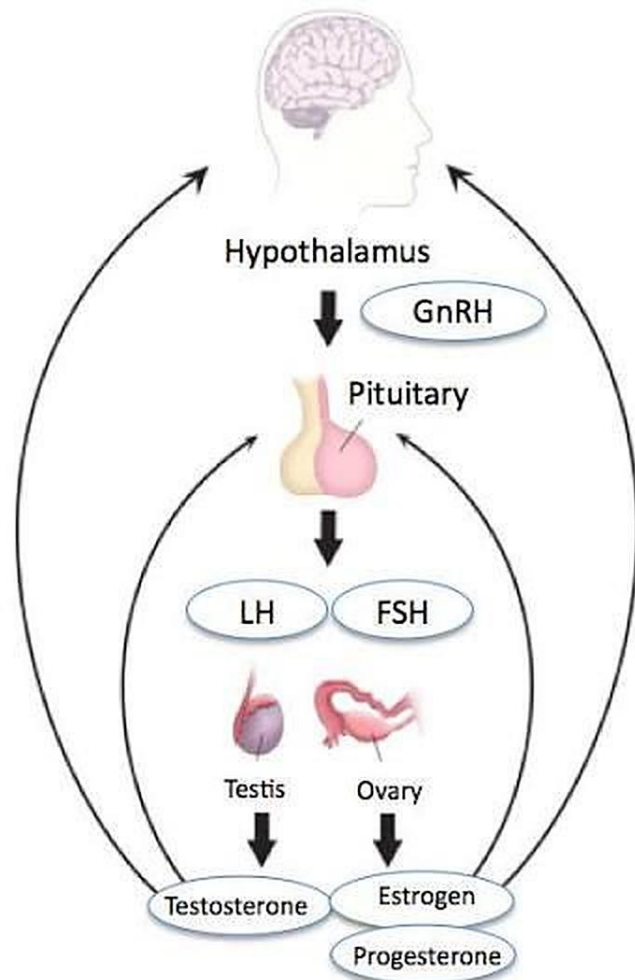
Menstrual cycle at a glance: hormones, follicle, ovulation, endometrium

English	عربي
What is it? - A regular monthly cycle of changes in the ovary and uterus, controlled by hormones. - Its job: prepare the body for a possible pregnancy. - No pregnancy → the lining is shed = menstruation.	يعني إيه؟ - دورة منتظمة كل شهر تقريبًا بتحصل فيها تغيرات في المبيض والرحم، والهرمونات هي اللي بتتحكم فيها. - هدفها: تجهز الجسم لحمل محتمل. - لو مفيش حمل، بطانة الرحم بتنزل = الدورة (menstruation).
How long? - Most cycles = 23–35 days (average 28–29). - Day 1 = first day of bleeding. - Up to 12% of cycles are anovulatory (no ovulation).	بتأخذ قد إيه؟ - أغلب الدورات من 23 لـ 35 يوم (المتوسط 28–29). - يوم 1 = أول يوم نزول دم. - لحد 12% من الدورات anovulatory (من غير تنبويض).
Two cycles at the same time Ovarian cycle (in the ovary): Follicular phase → Ovulation → Luteal phase. Uterine cycle (in the endometrium): Menstrual → Proliferative → Secretory.	دورتين بيحصلوا مع بعض - دورة المبيض: follicular ثم ovulation ثم luteal. - دورة الرحم: menstrual ثم proliferative ثم secretory.
Fertile window About 5 days before ovulation + the day of ovulation.	فترة الخصوبة حوالي 5 أيام قبل التنبويض + يوم التنبويض نفسه.

Phase timeline (28-day cycle) | جدول المراحل

Days	Phase (Ovary / Uterus)	Main hormone	What happens يحصل إليه
1–5	Early follicular / Menstrual	Low estrogen & progesterone	Lining is shed = bleeding. بطانة الرحم بتنزل = نزول الدم.
5–13	Follicular / Proliferative	Estrogen ↑	Follicles grow, one becomes dominant; endometrium gets thicker. الجريبات بتكبر وواحد بس بيسيطر، وبطانة الرحم بتتخن.
14	OVULATION	LH surge	Mature follicle ruptures and releases the egg (secondary oocyte). الجريب الناضج بينفجر وبتخرج البويضة (secondary oocyte).
15–28	Luteal / Secretory	Progesterone ↑ (peak ~ day 21–22)	Corpus luteum works; lining gets ready for implantation. No pregnancy → hormones fall → menstruation. الجسم الأصفر بيشتغل وبطانة الرحم بتجهز لزرع الجنين. ولو مفيش حمل الهرمونات بتقل وتنزل الدورة.

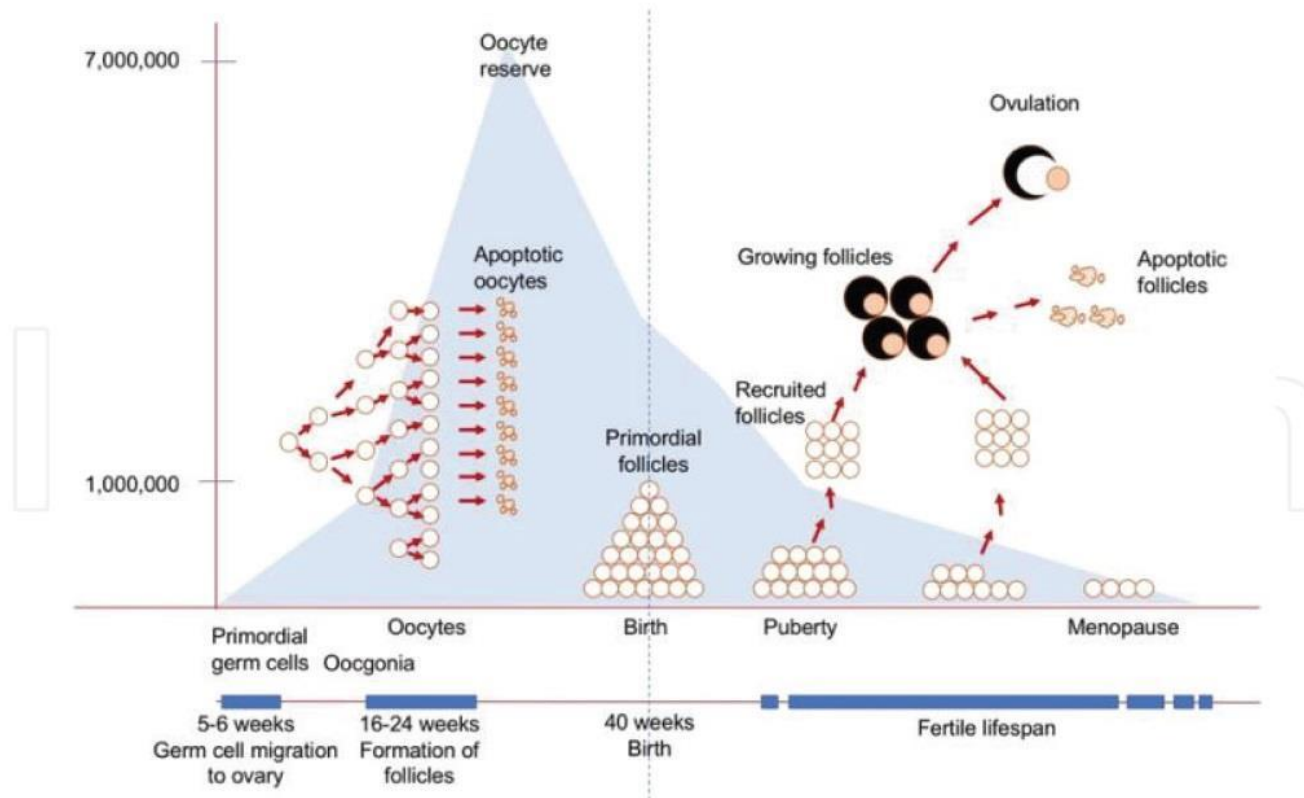
2. Hormonal control (HPO axis) | التحكم الهرموني



Hypothalamus → GnRH → Pituitary → FSH & LH → Ovary → Estrogen & Progesterone (with feedback)

English	عربي
The chain • Hypothalamus releases GnRH (in pulses). • GnRH acts on the anterior pituitary → releases FSH and LH. • FSH & LH act on the ovary → it makes Estrogen and Progesterone. • (In males: testis → testosterone.)	السلسلة • Hypothalamus يتفرز GnRH (على نبضات). • GnRH يحفز الغدة النخامية الأمامية فتفرز FSH و LH. • FSH و LH يشغلوا على المبيض فيفرز Estrogen و Progesterone. • (عند الرجل: الخصية بتفرز testosterone.)
Feedback (arrows going back to the brain) • Ovarian hormones go back to the hypothalamus + pituitary. • Most of the cycle = negative feedback (hormone high → less GnRH/FSH/LH). • Just before ovulation, high estrogen gives positive feedback → LH surge.	ال Feedback (الأسهم الراجعة للمخ) • هرمونات المبيض بترجع تأثر على ال hypothalamus وال pituitary. • أغلب الدورة negative feedback (الهرمون يعلى فيقل الإفراز). • قبل التبويض بشوية Estrogen العالي بيعمل positive feedback فيطلع LH surge.
Job of each hormone • FSH: grows the follicles. • LH: LH surge causes ovulation + forms the corpus luteum.	شغل كل هرمون • FSH: بيكبر الجريبات (follicles). • LH: ال surge بتاعه بيعمل التبويض وبيكوّن الجسم الأصفر.

3. Egg reserve (oocytes) | مخزون البويضات



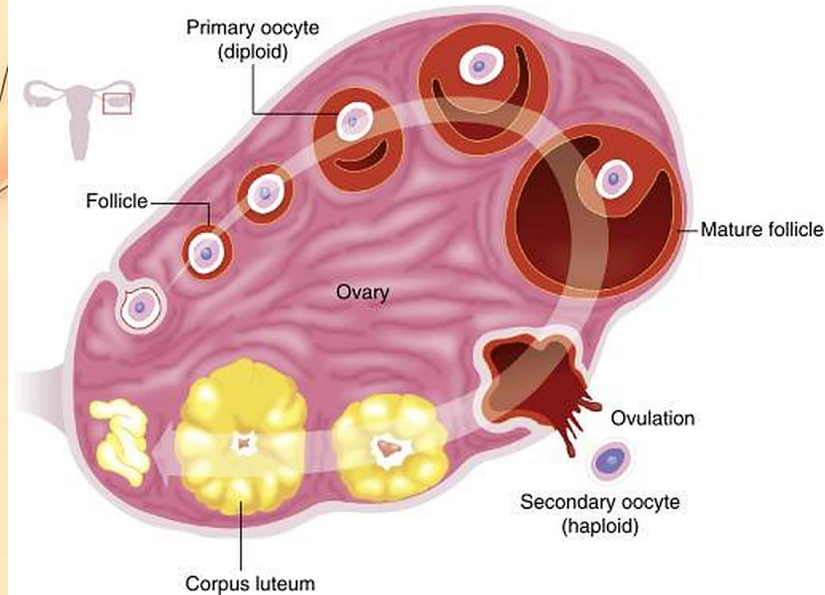
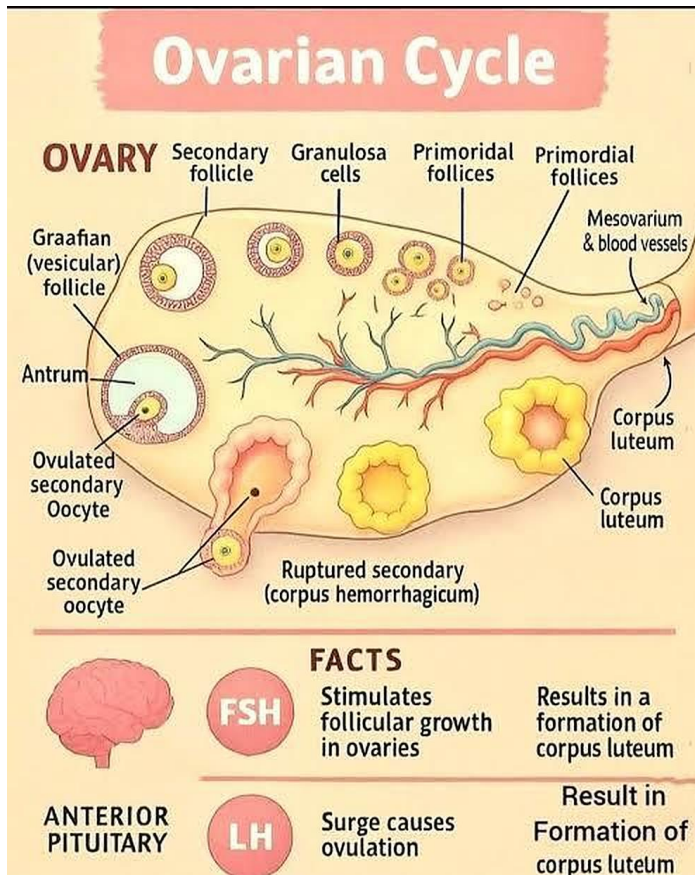
The number of oocytes in any woman comes defined at the moment of birth and slow down inevitably during her life during her life from 1 to 2 million at the moment of birth at 300,000 to go decreasing through her life 25,000 at 37–38 years and near 500 during the postmenopause.

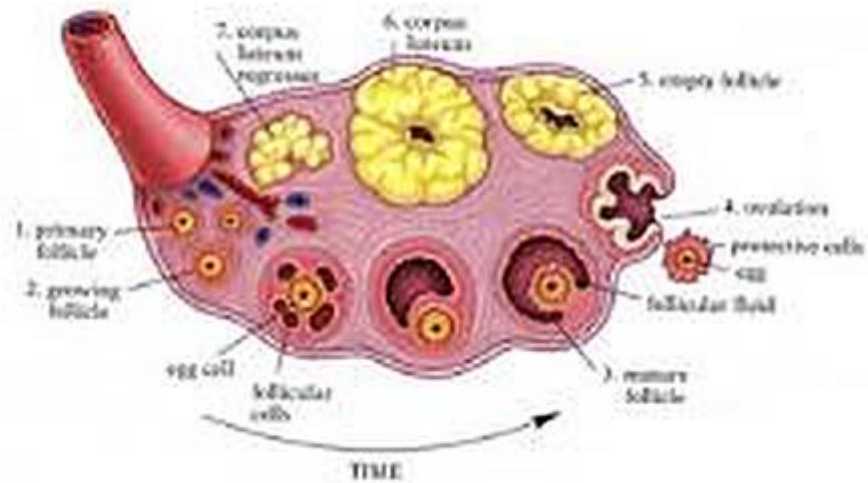
Number of oocytes from fetal life to menopause

English	عربي
Key idea The number of eggs is fixed before birth. It only goes down with age — never renewed.	الفكرة الأساسية عدد البويضات يُحدد قبل الولادة وبعد كده بيقل بس مع العمر — مبيتجددش.
Numbers (from the lecture) - Peak in the fetus: about 7 million (around 16–24 weeks). - At birth: 1–2 million. - At puberty: about 300,000. - At 37–38 years: about 25,000. - After menopause: about 500.	الأرقام (من المحاضرة) - أعلى رقم وهي جنين: حوالي 7 مليون (تقريبًا من أسبوع 16 لـ 24). - عند الولادة: 1–2 مليون. - عند البلوغ: حوالي 300,000. - عند 37–38 سنة: حوالي 25,000. - بعد انقطاع الطمث: حوالي 500.
Timeline in the fetus 5–6 weeks: germ cells migrate to the ovary. 16–24 weeks: follicles form. 40 weeks: birth. Then fertile life from puberty to menopause.	التسلسل أيام الجنين أسبوع 5–6: الـ germ cells بتهاجر للمبيض. أسبوع 16–24: الجريبات (follicles) بتتكون. أسبوع 40: الولادة. وبعدها فترة الخصوبة من البلوغ لحد انقطاع الطمث.

English	عربي
Why do they decrease? • Most follicles/oocytes die by apoptosis (atresia). • Only a few reach ovulation.	ليه بتقل؟ • معظم الجريبات والبويضات بتموت بـ apoptosis (atresia). • القليل بس هو اللي بيوصل للتبويض.

4. Ovarian cycle | دورة المبيض



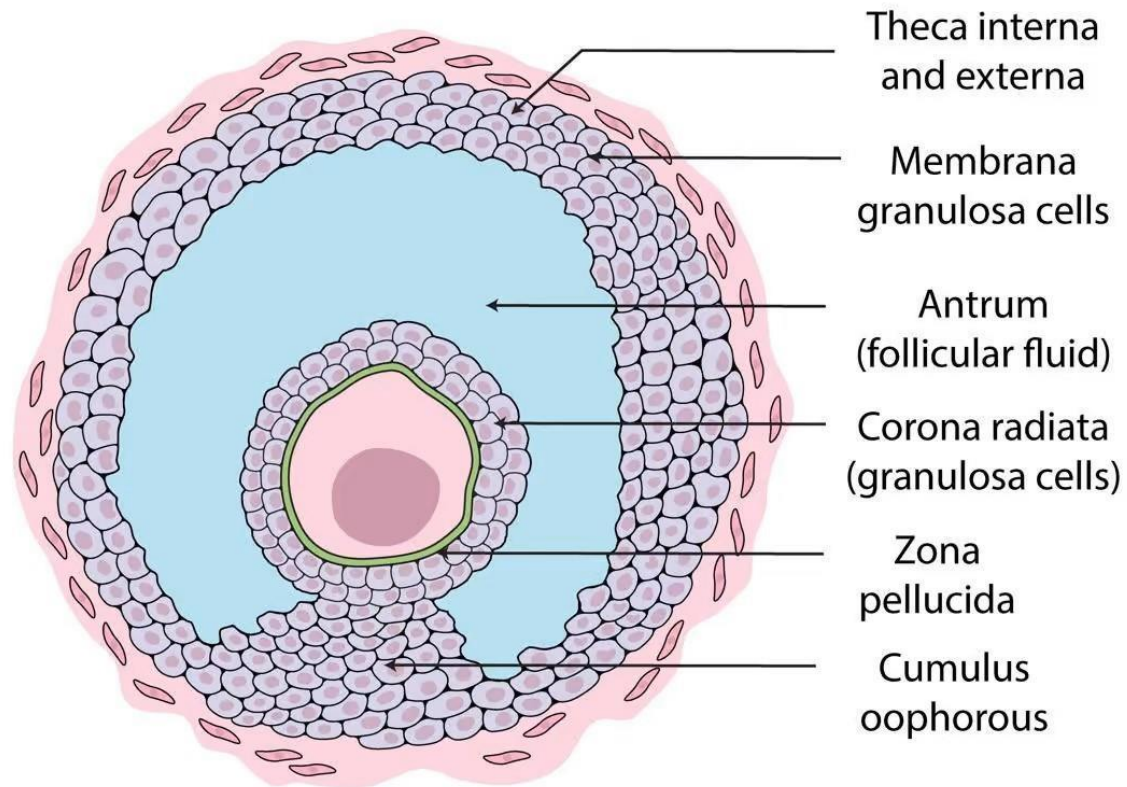


Follicle changes through time: primary → growing → mature → ovulation → corpus luteum → regresses

English	عربي
Follicle stages (in order) Primordial → Primary → Secondary → Mature (Graafian) follicle → Ovulation → Corpus luteum → Corpus albicans (white scar).	مراحل الجريب بالترتيب Primordial ثم Primary ثم Secondary ثم Graafian (الناضج) ثم Ovulation ثم Corpus luteum ثم Corpus albicans (ندبة بيضاء).
Follicular phase (days 1–14) FSH stimulates follicle growth. - Several follicles start growing; one becomes dominant. - Growing follicles make estrogen. - Length varies from woman to woman.	Follicular phase (يوم 1–14) - الـ FSH يحفّز نمو الجريبات. - كذا جريب يبدأ يكبر، ويبقى واحد بس مسيطر. - الجريبات اللي بتكبر بتفرز estrogen. - طولها بيختلف من واحدة للتانية.
Ovulation (~ day 14) LH surge → the mature follicle ruptures. Primary oocyte (diploid) becomes secondary oocyte (haploid) and is released. - The ruptured follicle (filled with blood) = corpus hemorrhagicum.	Ovulation (حوالي يوم 14) LH surge فيتفرقع الجريب الناضج. - الـ primary oocyte (diploid) بتبقى secondary oocyte (haploid) وتخرج. - الجريب بعد ما ينفجر ويتملي دم = corpus hemorrhagicum.

English	عربي
Luteal phase (days 15–28) • The follicle turns into the corpus luteum. • It makes progesterone (+ some estrogen). • Fixed length: about 14 days. • No pregnancy → corpus luteum shrinks into corpus albicans.	Luteal phase (يوم 15–28) • الجريب يتحول لـ corpus luteum. • يفرز progesterone (وشوية estrogen). • مدتها ثابتة تقريبًا 14 يوم. • لو مفيش حمل، الجسم الأصفر بيضمّر ويبقى corpus albicans.

5. Follicle structure | تركيب الجريب

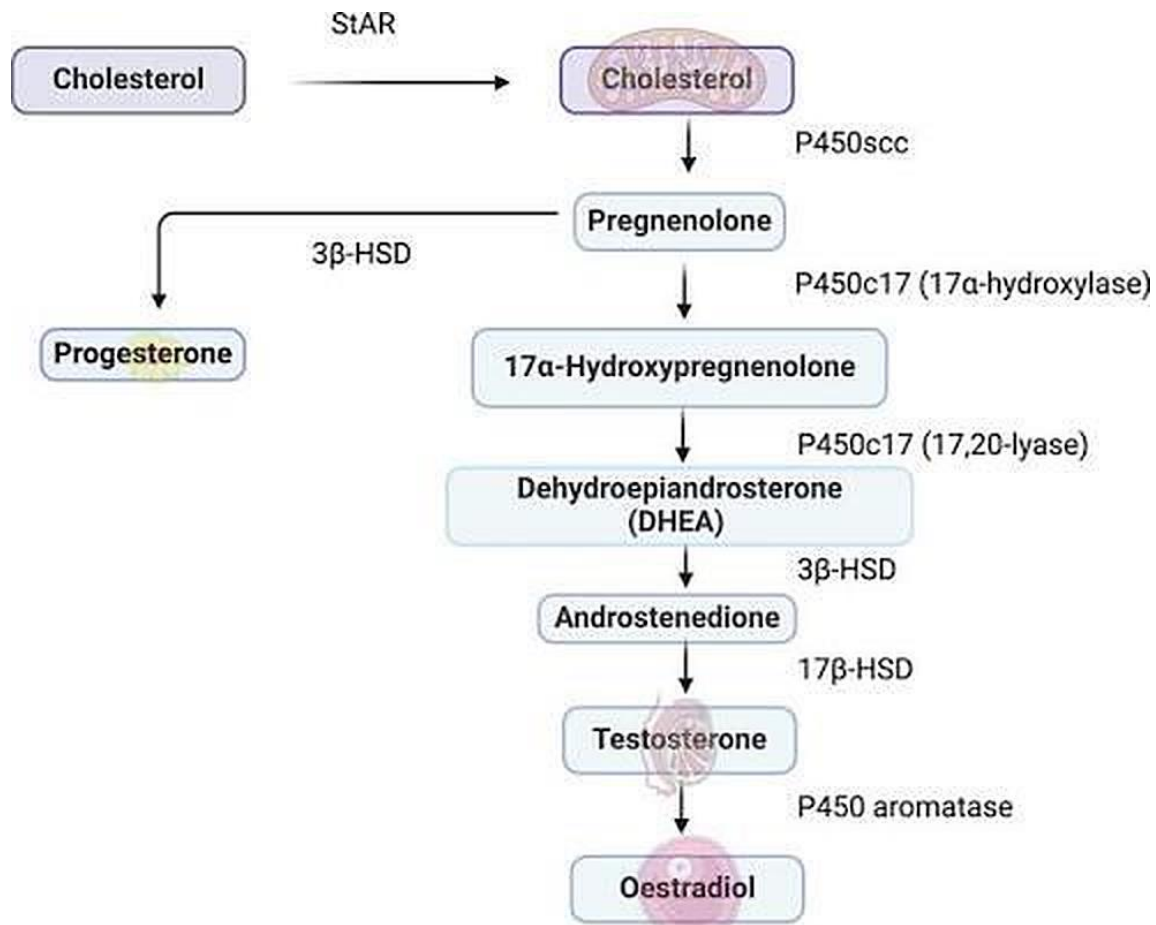


Mature (Graafian) follicle

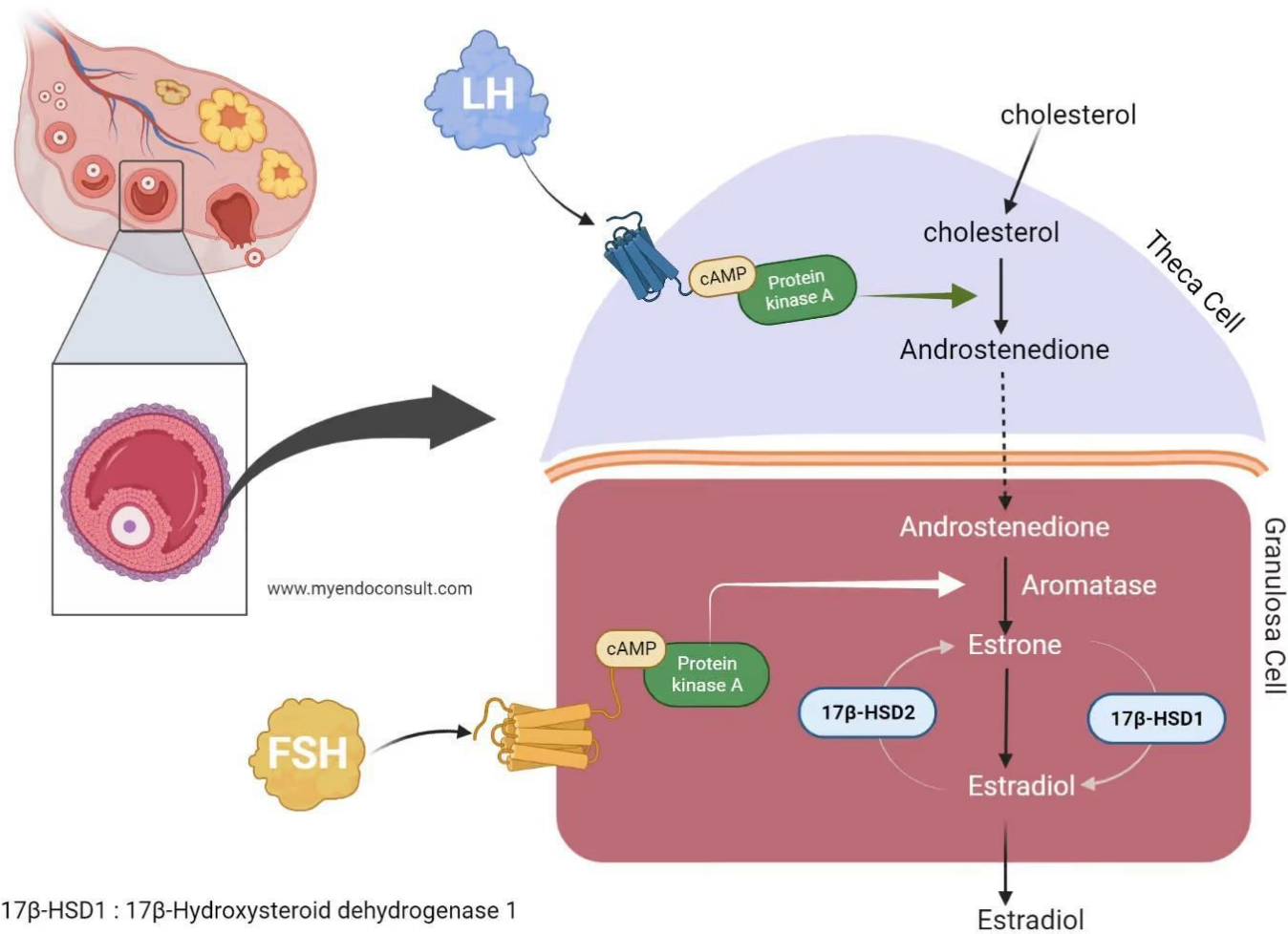
English	عربي
From inside to outside • Oocyte (the egg) is in the center. • Zona pellucida: protective layer around the egg. • Corona radiata: granulosa cells right around the zona; they leave with the egg at ovulation. • Cumulus oophorus: a mound of granulosa cells holding the egg to the follicle wall.	من جوه لبرة • Oocyte (البويضة) في النص. • Zona pellucida: طبقة واقية حوالين البويضة. • Corona radiata: خلايا granulosa لازقة في الـ zona، وتخرج مع البويضة وقت التبويض. • Cumulus oophorus: كومة من خلايا granulosa بتثبت البويضة في جدار الجريب.
The cavity and the walls • Antrum: fluid-filled cavity (follicular fluid). • Membrana granulosa cells: lining cells; make estrogen under FSH. • Theca interna & externa: outer layers; theca interna makes androgens under LH.	التجويف والجدران • Antrum: تجويف ملبان سائل (follicular fluid). • Membrana granulosa cells: الخلايا اللي بتبطّن الجريب، وتعمل estrogen بتأثير FSH. • Theca interna و externa: الطبقات الخارجية، والـ theca interna بتعمل androgens بتأثير LH.

☆ Remember: Theca = androgens (LH). Granulosa = estrogen (FSH).
 افكر: Theca بتعمل androgens (بـ LH) — و Granulosa بتعمل estrogen (بـ FSH).

6. Hormone production in the ovary | تصنيع الهرمونات في المبيض



Steroid hormone pathway: cholesterol → progesterone / estradiol



17β-HSD1 : 17β-Hydroxysteroid dehydrogenase 1
 17β-HSD2 : 17β-Hydroxysteroid dehydrogenase 2

Two-cell theory: theca cell + granulosa cell

English	عربي
The pathway (from the first diagram) - Everything starts from cholesterol (StAR carries it into the mitochondria). - Cholesterol → (P450scc) → Pregnenolone. - Pregnenolone → (3β-HSD) → Progesterone. - Or: Pregnenolone → (17α-hydroxylase) → 17α-OH-pregnenolone → (17,20-lyase) → DHEA → (3β-HSD) → Androstenedione → (17β-HSD) → Testosterone → (aromatase) → Oestradiol.	المسار (من الرسم الأولى) - كل حاجة بتبدأ من cholesterol (والـ StAR بيدخله جوه الميتوكوندريا). - Cholesterol بيتحول بإنزيم P450scc لـ Pregnenolone. - Pregnenolone بإنزيم 3β-HSD بيبقى Progesterone. - أو يكمل: 17α-hydroxylase ثم 17,20-lyase يطلع DHEA، ثم 3β-HSD يطلع Androstenedione، ثم 17β-HSD يطلع Testosterone، وبعدين aromatase يحوله لـ Oestradiol.
Two-cell theory (second diagram) Theca cell: LH binds → cAMP / protein kinase A → cholesterol becomes androstenedione. - Androstenedione moves to the granulosa cell. Granulosa cell: FSH binds → cAMP / protein kinase A → aromatase converts androstenedione → estrone → estradiol (17β-HSD1 / HSD2 convert estrone ⇌ estradiol).	نظرية الخليتين (الرسم الثانية) Theca cell: الـ LH بيتربط عليها فيتحول الـ cholesterol لـ androstenedione. - الـ androstenedione بيروح لـ granulosa cell. Granulosa cell: الـ FSH بيتربط عليها فيشغل aromatase اللي بيحول androstenedione لـ estrone ثم estradiol.

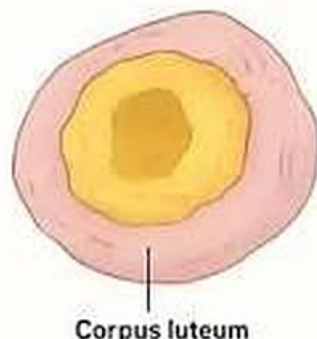
☆ LH → Theca → Androgens. FSH → Granulosa → Aromatase → Estradiol.
LH بيشغل Theca وتعمل Androgens — و FSH بيشغل Granulosa وتعمل Aromatase ثم Estradiol.

7. Corpus luteum | الجسم الأصفر

CORPUS LUTEUM

Definition

- Yellow-colored structure formed in the ovary from the ruptured Graafian follicle after ovulation
- Mainly secretes **progesterone** (and some estrogen), which is essential for maintaining the endometrium for possible implantation



Formation

- **Ovulation** → The Graafian follicle ruptures and releases the ovum
- **Luteinization** → Granulosa and theca cells of the ruptured follicle enlarge, accumulate lipid, and form the corpus luteum
- **Vascularization** → Rapidly, making the corpus luteum one of the most highly vascularized tissues in the body

Types

- **Corpus luteum of menstruation**
 - Forms if fertilization does not occur
 - Lives about 10–14 days, then degenerates into a corpus albicans (white scar)
 - Fall in progesterone → menstruation begins
- **Corpus luteum of pregnancy**
 - If fertilization and implantation occur, hCG from the trophoblast rescues the corpus luteum
 - Persists for about 12 weeks of pregnancy, producing progesterone until the placenta takes over hormone production

Functions

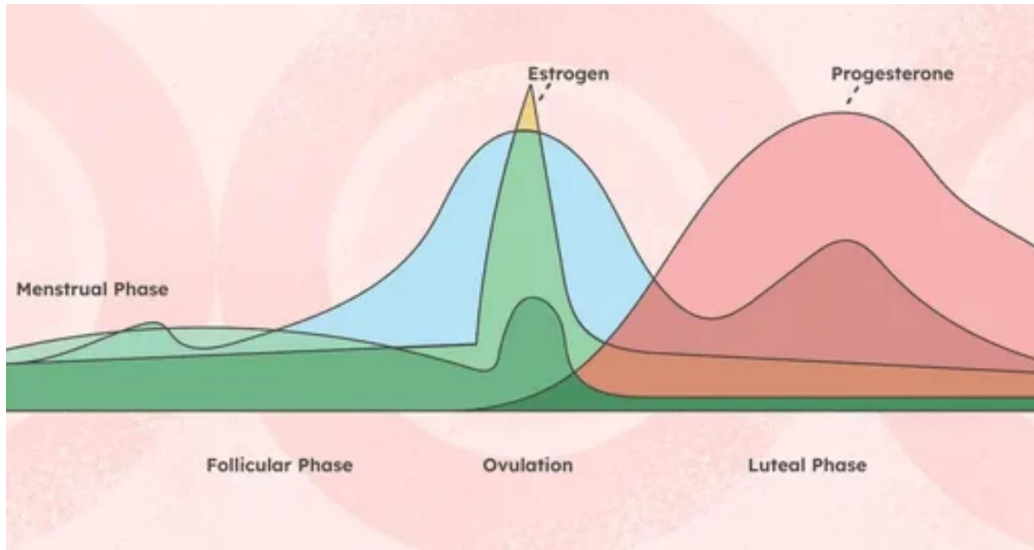
- Without pregnancy → degenerates to corpus albicans → menstruation
- With pregnancy → maintained by hCG → supports pregnancy until placental takeover

Corpus luteum summary (from the lecture)

English	عربي
Definition - Yellow structure formed in the ovary from the ruptured Graafian follicle after ovulation. - Mainly secretes progesterone (and some estrogen) to keep the endometrium ready for implantation.	التعريف - تركيب أصفر يتكون في المبيض من الجريب الناضج (Graafian) بعد ما ينفجر وقت التبويض. - ييفرز أساساً progesterone (وشوية estrogen) عشان يحافظ على بطانة الرحم جاهزة لزرع الجنين.
How it forms Ovulation: the follicle ruptures and releases the egg. Luteinization: granulosa + theca cells enlarge and store lipid. Vascularization: very fast; it becomes one of the most vascular tissues in the body.	يبتكون إزاي Ovulation: الجريب بينفجر وتخرج البويضة. Luteinization: خلايا granulosa و theca بتكبر وتخزن دهون. Vascularization: بسرعة، فيبقى من أكثر الأنسجة في الجسم اللي فيها أوعية دموية.

English	عربي
Two types • Of menstruation (no fertilization): lives about 10–14 days → becomes corpus albicans (white scar) → progesterone falls → menstruation begins. • Of pregnancy: hCG from the trophoblast rescues it; it stays about 12 weeks, making progesterone until the placenta takes over.	نوعين • بتاع الدورة (مفیش إخصاب): بيعيش حوالي 10–14 يوم ثم يبقى corpus albicans (ندبة بيضاء)، فال progesterone بيقل وتبدأ الدورة. • بتاع الحمل: هرمون hCG من الـ trophoblast بينقذه، وبيفضل حوالي 12 أسبوع يفرز progesterone لحد ما المشيمة تستلم.

8. Hormones through the cycle | الهرمونات خلال الدورة

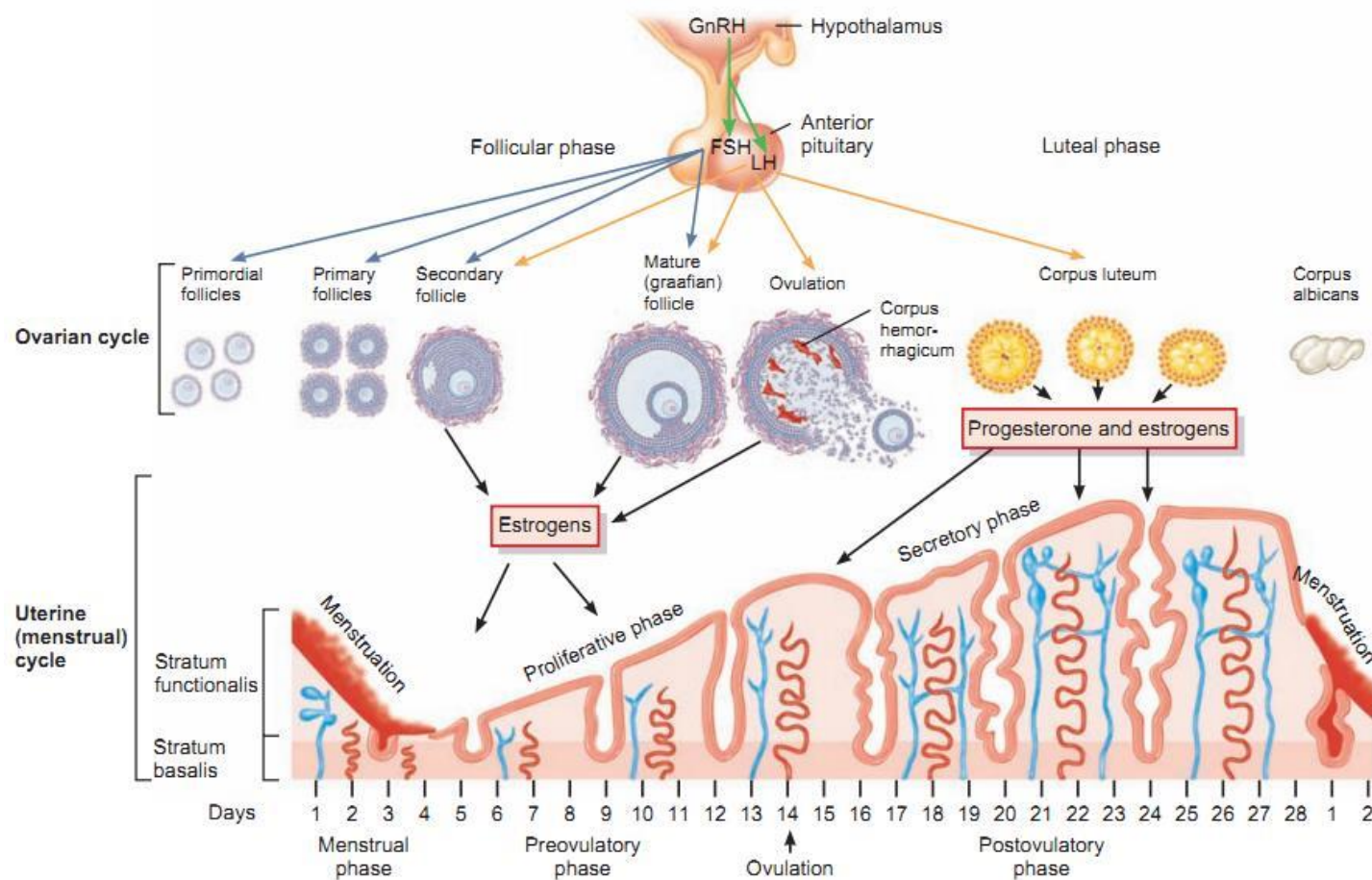


Estrogen and progesterone across the menstrual, follicular, ovulation and luteal phases

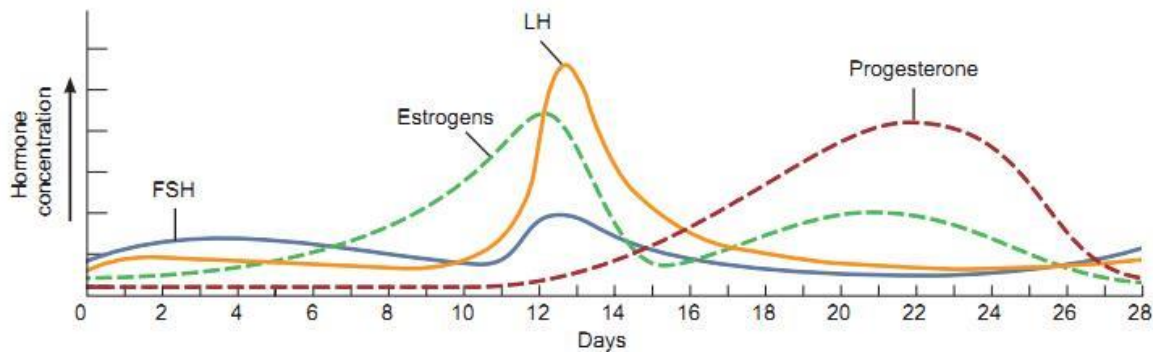
English	عربي
FSH - Rises at the start of the cycle (days 1–4) to recruit follicles. - Small rise around ovulation.	FSH • يبعث في أول الدورة (يوم 1–4) عشان يجنّد الجريبات. • وفيه طلعة صغيرة حوالين التبويض.
Estrogen - Rises during the follicular phase → peak just before ovulation (~ day 12–13). - Falls after ovulation, then a second smaller rise in the luteal phase (from the corpus luteum).	Estrogen • يبعث طول الـ follicular phase وبيوصل لـ أعلى نقطة قبل التبويض مباشرة (حوالي يوم 12–13). • بينزل بعد التبويض، وبعدين طلعة ثانية أصغر في الـ luteal phase (من الجسم الأصفر).
LH surge - A sharp peak around day 13–14. - Triggers ovulation (about 24–36 hours later).	LH surge • طلعة حادة حوالين يوم 13–14. • هي اللي بتعمل التبويض (بعدها بحوالي 24–36 ساعة).

English	عربي
Progesterone • Low in the follicular phase; rises after ovulation. • Peak ~ day 21–22 (mid-luteal). • No pregnancy → corpus luteum degenerates → estrogen & progesterone fall → bleeding.	Progesterone • قليل في الـ follicular phase، ويزيد بعد التبويض. • أعلى نقطة حوالي يوم 21–22 (منتصف الـ luteal). • لو مفيش حمل، الجسم الأصفر يضمحل فالـ estrogen والـ progesterone بيقلوا وتنزل الدورة.

9. Uterine (endometrial) cycle | دورة الرحم



(a) Hormonal regulation of changes in the ovary and uterus



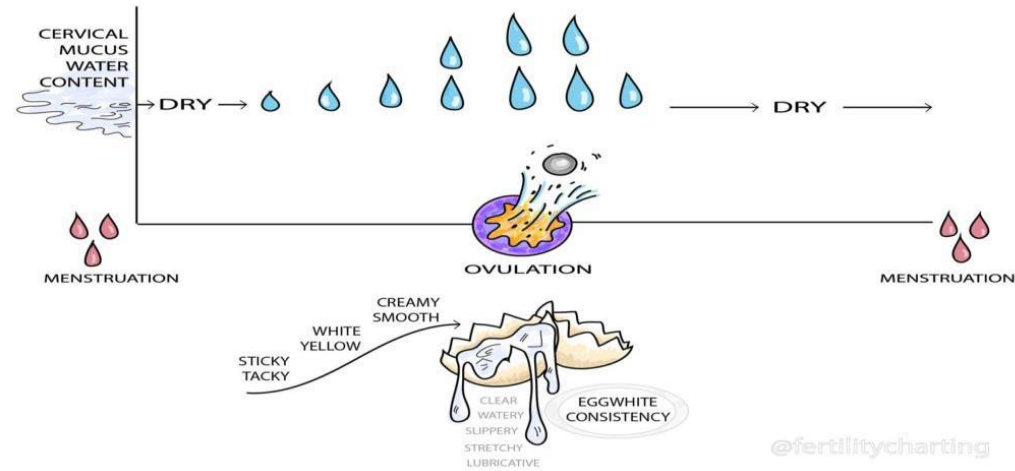
(b) Changes in concentration of anterior pituitary and ovarian hormones

Ovarian cycle (top) and uterine cycle (middle) with hormone levels (bottom)

English	عربي
Two layers of the endometrium • Stratum functionalis: upper layer; grows every cycle and is shed in menstruation. • Stratum basalis: deep layer; stays and regrows the lining.	طبقتين في بطانة الرحم • Stratum functionalis: الطبقة العليا، بتكبر كل دورة وبتنزل (shed) وقت الدورة. • Stratum basalis: الطبقة العميقة، بتفضل وبتجدد البطانة.
Menstrual phase (days 1–4/5) • Hormones are low after the corpus luteum dies. • The functionalis layer is shed with blood = menstruation.	Menstrual phase (يوم 1–4/5) • الهرمونات قليلة بعد ما الجسم الأصفر يموت. • طبقة الـ functionalis بتنزل مع الدم = الدورة.
Proliferative / Preovulatory phase (days 5–14) • Controlled by estrogen from the growing follicles. • Lining regrows and gets thicker; glands are straight. • Ends at ovulation.	Proliferative / Preovulatory (يوم 5–14) • بتتحكم فيها estrogen من الجريبات اللي بتكبر. • البطانة بتتجدد وبتتخن، والغدد مستقيمة. • بتخلص عند التبويض.

English	عربي
Secretory / Postovulatory phase (days 15–28) - Controlled by progesterone (+ estrogen) from the corpus luteum. - Glands become coiled and filled with secretions; blood supply increases. - Lining is ready for implantation. No pregnancy → back to menstruation.	(يوم 15–28) Secretory / Postovulatory • يتحكم فيها progesterone (وشوية estrogen) من الجسم الأصفر. • الغدد تبقى ملتفة وملبنة إفرازات، والدم اللي رايح للبطانة بيزيد. • البطانة جاهزة لزرع الجنين. ولو مفيش حمل ترجع الدورة.

10. Cervical mucus | مخاط عنق الرحم



Cervical mucus changes through the cycle

English	عربي
The pattern • After menstruation: dry. • Then: sticky / tacky → white / yellow → creamy / smooth. • At ovulation: clear, watery, slippery, stretchy = “egg-white” consistency. • After ovulation: dry / thick again until the next menstruation.	الشكل العام • بعد الدورة: ناشف (dry). • بعدين: لزج (sticky) ثم أبيض / أصفر ثم كريمي وناعم. • وقت التبويض: صافي، مائي، زلق، بيتمط = شكل بياض البيض (egg-white). • بعد التبويض: بيرجع ناشف / تخين لحد الدورة اللي بعدها.
Why? • Estrogen → thin, watery, stretchy mucus (helps sperm pass). • Progesterone → thick, sticky mucus (blocks sperm).	ليه كده؟ • Estrogen بيخلي المخاط رقيق ومائي وبيتمط (بيسهّل عبور الحيوانات المنوية). • Progesterone بيخليه تخين ولزج (بيمنع عبورها).
Use • Egg-white mucus = sign of high fertility / ovulation is near.	الاستفادة • مخاط بياض البيض = علامة على خصوبة عالية / التبويض قَرَب.

11. Exam Summary | ملخص الامتحان — لو جت الكلمة دي افكر

If this keyword comes in the exam, remember what is next to it. | لو الكلمة دي جات في الامتحان افكر اللي جنبها

Keyword	Remember (English)	افكر (عربي)
A. Basics الأساسيات		
Cycle length	23–35 days, average 28–29.	من 23 لـ 35 يوم، والمتوسط 28–29.
Day 1	First day of bleeding.	أول يوم نزول دم.
Anovulatory cycle	Cycle without ovulation; up to 12% of cycles.	دورة من غير تبويض؛ لحد 12% من الدورات.
Ovulation	~ Day 14 (28-day cycle); caused by LH surge.	حوالي يوم 14؛ سببه الـ LH surge.
Fertile window	~5 days before ovulation + ovulation day.	حوالي 5 أيام قبل التبويض + يوم التبويض.
Follicular phase	First half; estrogen; = proliferative in uterus; length varies.	النصف الأول؛ estrogen؛ يقابل الـ proliferative في الرحم؛ طوله بيتغير.
Luteal phase	Second half; progesterone; = secretory; fixed ~14 days.	النصف الثاني؛ progesterone؛ يقابل الـ secretory؛ ثابتة حوالي 14 يوم.
Body temperature (extra)	Not in the slides: rises slightly after ovulation because of progesterone.	إضافة مش في السلايدات: بتزيد شوية بعد التبويض بسبب الـ progesterone.
B. Hormones & feedback الهرمونات		
GnRH	From hypothalamus (pulses); stimulates pituitary to release FSH & LH.	من الـ hypothalamus (على نبضات)؛ بيحفز الـ pituitary يفرز FSH و LH.
FSH	Anterior pituitary; grows follicles; acts on granulosa cells (aromatase).	من النخامية الأمامية؛ بيكبر الجريبات؛ بيشتغل على granulosa (aromatase).

Keyword	Remember (English)	افتكر (عربي)
LH	Anterior pituitary; surge → ovulation; forms corpus luteum; acts on theca cells.	من النخامية الأمامية؛ الـ surge يعمل التبويض؛ بيكوّن corpus luteum؛ بيشتغل على theca.
Estrogen	From growing follicles (+ corpus luteum); thickens lining; peak just before ovulation.	من الجريبات اللي بتكبر؛ بيخلي البطانة تتخن؛ بيوصل لقمته قبل التبويض.
Progesterone	From corpus luteum; secretory phase; peak ~ day 21–22.	من corpus luteum؛ بيعمل الـ secretory phase؛ قمته حوالي يوم 21–22.
Positive feedback	High estrogen just before ovulation → LH surge.	Estrogen العالي قبل التبويض بيطلع LH surge.
Negative feedback	Rest of cycle: ovarian hormones reduce GnRH / FSH / LH.	باقي الدورة: هرمونات المبيض بتقلل إفراز GnRH و FSH و LH.
C. Eggs & follicle stages البويضات والجريبات		
Oocyte numbers	~7 million (fetus peak) → 1–2 million (birth) → ~300,000 (puberty) → ~25,000 (37–38 y) → ~500 (postmenopause).	حوالي 7 مليون (قمة وهي جنين)، 1–2 مليون (الولادة)، 300,000 (البلوغ)، 25,000 (37–38 سنة)، 500 (بعد انقطاع الطمث).
5–6 weeks / 16–24 weeks	Germ cell migration to ovary / formation of follicles.	هجرة الـ germ cells للمبيض / تكوين الجريبات.
Atresia / apoptosis	Most follicles die; only a few ovulate.	معظم الجريبات بتموت؛ القليل بس بيتبويض.
Follicle order	Primordial → primary → secondary → Graafian → ovulation → corpus luteum → corpus albicans.	الترتيب: primordial ثم primary ثم secondary ثم Graafian ثم تبويض ثم corpus luteum ثم corpus albicans.
Primary vs secondary oocyte	Primary = diploid; secondary = haploid (released at ovulation).	Primary = diploid؛ Secondary = haploid (هي اللي بتخرج وقت التبويض).
Corpus hemorrhagicum	Ruptured follicle filled with blood right after ovulation.	الجريب بعد ما ينفجر ويتملي دم مباشرة بعد التبويض.
D. Follicle parts أجزاء الجريب		
Zona pellucida	Protective layer around the oocyte.	الطبقة الواقية حوالين البويضة.

Keyword	Remember (English)	افتكر (عربي)
Corona radiata	Granulosa cells right around the zona; leave with the egg.	خلايا granulosa اللازقة في الـ zona؛ بتخرج مع البويضة.
Cumulus oophorus	Mound of granulosa cells attaching the egg to the follicle wall.	كومة granulosa بنتبّت البويضة في جدار الجريب.
Antrum	Fluid-filled cavity (follicular fluid).	التجويف المليان سائل.
Membrana granulosa	Lining cells; make estrogen (FSH).	خلايا التبطين؛ بتعمل estrogen (بـ FSH).
Theca interna / externa	Outer layers; theca interna makes androgens (LH).	الطبقات الخارجية؛ theca interna بتعمل androgens (بـ LH).
E. Hormone production تصنيع الهرمونات		
Cholesterol / StAR	Raw material of all steroids; StAR moves it into mitochondria.	المادة الخام لكل الـ steroids؛ الـ StAR بيدخله الميتوكوندريا.
P450scc	Cholesterol → pregnenolone.	بيحوّل cholesterol لـ pregnenolone.
3β-HSD	Pregnenolone → progesterone (also DHEA → androstenedione).	Pregnenolone لـ progesterone (وكمّان DHEA لـ androstenedione).
P450c17	17α-hydroxylase + 17,20-lyase → toward DHEA.	إنزيمين (17α-hydroxylase و 17,20-lyase) بيوصلوا لـ DHEA.
17β-HSD	Androstenedione → testosterone; also estrone ⇌ estradiol (HSD1 / HSD2).	Androstenedione لـ testosterone؛ وكمّان estrone و estradiol (HSD1 / HSD2).

Keyword	Remember (English)	افكر (عربي)
Aromatase	Androgens → estrogens (granulosa, stimulated by FSH).	يحوّل androgens لـ estrogens (في granulosa بتأثير FSH).
Two-cell theory	LH → theca → androstenedione → granulosa (FSH) → aromatase → estradiol.	LH يشغل theca فتعمل androstenedione، بعدين granulosa (بـ FSH) تحوّل بـ aromatase لـ estradiol.
F. Corpus luteum الجسم الأصفر		
Corpus luteum	Yellow; from ruptured Graafian follicle; progesterone + some estrogen; highly vascular.	أصفر؛ من الـ Graafian بعد ما ينفجر؛ progesterone وشوية estrogen؛ أو عيته كثير.
Luteinization	Granulosa & theca cells enlarge and store lipid.	خلايا granulosa و theca بتكبر وتخزن دهون.
CL of menstruation	Lives ~10–14 days → corpus albicans (white scar) → progesterone falls → bleeding.	بيعيش 10–14 يوم ثم corpus albicans (ندبة بيضاء)، فالـ progesterone بيقل وتنزل الدورة.
CL of pregnancy	hCG from trophoblast rescues it; ~12 weeks until placenta takes over.	الـ hCG من الـ trophoblast بينقذه؛ حوالي 12 أسبوع لحد ما المشيمة تستلم.
G. Uterus & cervical mucus الرحم والمخاط		
Stratum functionalis	Upper layer; thickens and is shed in menstruation.	الطبقة العليا؛ بتتخن وبتنزل وقت الدورة.

Keyword	Remember (English)	افتكر (عربي)
Stratum basalis	Deep layer; stays and regenerates the lining.	الطبقة العميقة؛ بتفضل وبتجدد البطانة.
Menstrual phase	Days 1–4/5; shedding; low hormones.	يوم 1–5/4؛ نزول البطانة؛ هرمونات قليلة.
Proliferative	Days 5–14; estrogen; lining thickens; glands straight.	يوم 5–14؛ estrogen؛ البطانة بتتخن؛ الغدد مستقيمة.
Secretory	Days 15–28; progesterone; coiled glands + secretions; ready for implantation.	يوم 15–28؛ progesterone؛ غدد ملتفة وإفرازات؛ جاهزة لزرع الجنين.
Egg-white mucus	Clear, watery, slippery, stretchy → ovulation / high estrogen.	صافي ومائي وزلق وبيتمط؛ وقت التبويض (estrogen عالي).
Dry / thick mucus	After menses and after ovulation (progesterone).	بعد الدورة وبعد التبويض (تأثير progesterone).

Memory tricks | حيل للحفظ

- ☆ FSH = Follicle. LH = Launches the egg + makes the Luteum.
FSH بيكبر الـ Follicle — و LH بيطنح البويضة (التبويض) وبيكون الـ Luteum.
- ☆ Estrogen = lining Expands (proliferative). Progesterone = Pregnancy-prep (secretory).
Estrogen بيعمر البطانة (proliferative) — و Progesterone بيجهزها للحمل (secretory).
- ☆ Theca = androgens (LH). Granulosa = estrogen (FSH + aromatase).
Theca بتعمل androgens بـ LH — و Granulosa بتعمل estrogen بـ FSH و aromatase.